

VSM: Gargalos e Melhorias

Do mapa do estado atual a um plano de ação

Processos de Software — Sprint 3

Prof. Fernando · UFRN · 2026.1

De onde paramos

Aula passada: cada equipe desenhou o **VSM do estado atual** do projeto.

Já temos	Hoje
Mapa do fluxo, com caixas e filas	Achar o gargalo com método
PT, LT e %C&A por etapa	Calcular o impacto de cada fila
Lead time total e eficiência de fluxo	Propor melhorias mensuráveis

Objetivo de hoje: sair com um VSM revisado, **um gargalo identificado com dados e 1–2 melhorias** que cabem na entrega da Sprint 3.

Revisão: as métricas que vamos usar

Métrica	Lê-se
PT — process time	Quanto tempo de trabalho a etapa consome
LT — lead time	Quanto tempo o item passa na etapa (com fila)
%C&A	% de itens que saem da etapa sem precisar voltar
Eficiência de fluxo	$\Sigma \text{PT} \div \text{lead time total}$

Hoje a métrica-chave é a diferença **LT – PT**: é o **tempo de espera** de cada etapa. A etapa com a maior espera é a primeira suspeita de gargalo.

O que é um gargalo

Gargalo é a etapa que **limita a vazão do fluxo inteiro**.

Capacidade:	Análise	Código	Review	Deploy
	20 itens/sem	15/sem	► 5/sem ◀	30/sem

Vazão do sistema inteiro = 5 itens/semana ← o gargalo MANDA

Não importa quão rápidas são as outras etapas: o sistema **inteiro** entrega na velocidade do gargalo. Acelerar Análise de 20 para 40 não muda **nada** — Review continua liberando 5/semana.

Como o gargalo aparece no VSM

Três sinais denunciam o gargalo no mapa:

Sinal	No diagrama
Maior fila antes da etapa	Triângulo "gordo" — itens acumulados
Maior espera (LT – PT)	Escada com degrau longo de espera
Menor % C&A a montante	Retrabalho empurrando volume para trás



O gargalo quase nunca é "as pessoas são lentas". É estrutural: uma pessoa só revisa, CI demora, ambiente de teste é compartilhado, aprovação depende de alguém de fora.

Teoria das Restrições em uma frase

Goldratt (*A Meta*): **todo sistema tem uma restrição; melhorar qualquer coisa que não seja a restrição é ilusão de progresso.**

Os cinco passos de foco:

1. **Identificar** a restrição (o gargalo)
2. **Explorar** — tirar o máximo dela sem investir (ex.: tirar trabalho não essencial da fila)
3. **Subordinar** — alinhar o resto do fluxo ao ritmo dela
4. **Elevar** — aí sim, investir para aumentar a capacidade
5. **Repetir** — quebrado um gargalo, outro surge

O passo 2 vem antes do 4 de propósito: muita melhoria sai **de graça**, só reorganizando. Investir (passo 4) é o último recurso, não o primeiro.

Da fila ao gargalo: quantifique

Não basta dizer "review é lento". Mostre com número:

Etapa Review do projeto:

LT = 3 dias 1h PT = 1h espera = 3 dias
→ 73% do lead time total do projeto está NESTA fila

Pergunta do workshop	Resposta esperada
Qual etapa tem a maior espera?	_____ (em horas/dias)
Que % do LT total ela representa?	_____ %
Quantos itens ficam parados nela em média?	_____
O que faz a fila crescer?	_____

A entrega da Sprint 3 pede gargalos **com dados**. "Achamos que é o review" não conta. "O review concentra 73% do lead time, com 4 PRs parados em média" — isso conta.

Por que a fila existe? Os 5 porquês

Achado o gargalo, encontre a **causa raiz** — não pare no primeiro sintoma:

Problema: PRs ficam 3 dias esperando review.

Por quê? → Só o líder técnico revisa.

Por quê? → Ninguém mais se sente seguro para aprovar.

Por quê? → Não há critério claro do que checar num review.

Por quê? → Nunca foi combinado em equipe.

Por quê? → A equipe nunca discutiu seu próprio processo de review.

↑ causa raiz — e é acionável

O primeiro "porquê" leva a uma solução fraca ("cobrar o líder"). O quinto leva a uma solução real ("definir um checklist de review e habilitar mais revisores"). Cave fundo.

De causa raiz a melhoria mensurável

Uma boa melhoria tem **três partes**: ação, métrica e meta.

Parte	Exemplo ruim	Exemplo bom
Ação	"melhorar o review"	"criar checklist de review + 2 revisores aptos"
Métrica	(nenhuma)	espera média na fila de review
Meta	"ficar mais rápido"	"de 3 dias para < 1 dia até a Sprint 4"

Sem métrica e meta, não dá para saber na Sprint 4 se a melhoria funcionou. "Melhorar" não é verificável; "reduzir a espera de review de 3 dias para menos de 1" é.

Explorar

Muita melhoria de fluxo **não custa nada** — só combinação de equipe:

Gargalo comum	Melhoria de baixo custo (passo "explorar")
Fila de review longa	Checklist de review + WIP limit de PRs abertos
PRs gigantes, difíceis de revisar	Limitar tamanho de PR — quebrar em partes menores
CI lento	Cache de dependências (visto na Sprint 2!)
Retrabalho alto	"Definition of Done" clara antes de abrir o PR
Item parado no backlog	Refinar e priorizar na daily

Repare: várias dessas saíram de conteúdos que vocês **já viram** — WIP limits (Kanban, Sprint 1), cache no CI (Sprint 2). A Sprint 3 conecta tudo.

Atividade - Refine o VSM do projeto

Em equipe, agora. Cinco passos:

1. **Revisem** o VSM da aula passada — está honesto? Falta alguma fila?
2. **Calculuem** a espera (**LT** – **PT**) de cada etapa e ordenem.
3. **Identifiquem o gargalo** — a etapa com maior espera. Quantifiquem (% do LT total).
4. **5 porquês** sobre o gargalo — até chegar a uma causa raiz acionável.
5. **Escrevam 1–2 melhorias** no formato ação + métrica + meta.

No fim, cada equipe deve ter: VSM revisado, **um gargalo quantificado** e **melhorias mensuráveis**. Isso é o esqueleto do vídeo da Sprint 3.

Modelo de registro da equipe

Anotem assim — vai direto para o vídeo e para a Sprint 4:

GARGALO IDENTIFICADO

Etapa:

Espera média: (% do lead time total:%)

Itens parados em média:

CAUSA RAIZ (5 porquês):

MELHORIA 1

Ação:

Métrica: Atual: Meta:

Guardem os **números de hoje**. Na Sprint 4 vocês vão comparar: o lead time caiu? A melhoria funcionou? Sem o "antes", não há o que comparar.

Erros comuns

Erro	Consequência
Apontar um gargalo "no chute"	Otimiza o lugar errado — TOC ignorada
Parar no 1º porquê	Solução superficial, gargalo volta
Melhoria sem métrica/meta	Impossível avaliar na Sprint 4
Querer consertar 5 gargalos de uma vez	TOC: foque na restrição atual
Pular o "explorar", ir direto para "investir"	Gasta esforço onde uma combinação resolveria
VSM maquiado para parecer bom	Esconde o problema que o exercício quer achar

Foco em **um** gargalo. Resolvido ele, o próximo aparece — e aí o ciclo recomeça (passo 5 da TOC). Querer tudo de uma vez não resolve nada.

Checklist antes de ir embora

Alimenta a Sprint 3 prazo sprint: 29/05:

- ☐ VSM do estado atual revisado e honesto
- ☐ Espera (**LT** – **PT**) calculada por etapa
- ☐ Gargalo identificado **e quantificado** (% do LT total)
- ☐ Causa raiz encontrada via 5 porquês
- ☐ 1–2 melhorias no formato ação + métrica + meta
- ☐ Números do "estado atual" registrados para comparar na Sprint 4

Com gargalo quantificado e melhorias mensuráveis registradas, a parte de análise da Sprint 3 está pronta. Falta gravar o vídeo.

Próximos passos

- 26/05 (ter)** — Controle de qualidade de processos: como o **code review** estruturado e as **inspeções** atacam justamente o gargalo mais comum que vocês acharam hoje.
- 28/05 (qui)** — Acompanhamento online: Sprint 3 + revisão para a prova.

- **Sprint 3** (prazo **29/05**) — vídeo 8 min: VSM do estado atual, gargalos com dados, melhorias propostas, evolução das métricas DORA entre as Sprints 2 e 3.
- **02/06 (ter)** — Prova escrita das Unidades 1 e 2.

A melhoria que vocês desenharam hoje vira a base do **VSM do estado futuro** — entregável da Sprint 4.

Referências da aula

- Goldratt — *A Meta* — Teoria das Restrições e os cinco passos de foco
- Martin & Osterling — *Value Stream Mapping* (cap. 1) — leitura **L12**
- Reinertsen — *The Principles of Product Development Flow* — economia de filas
- Kim et al. — *The DevOps Handbook* — o Primeiro Caminho (fluxo)
- DORA — *Four Keys* — dora.dev/guides/dora-metrics-four-keys